УДК 629.78

А. А. Цветкова, В. Н. Чиняев, А. А. Кузнецов

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Алгоритм решения линейной задачи оптимального двухимпульсного перехода между эллиптическими орбитами

Ключевые слова:

A. A. Tsvetkova, V. N. Chiniaev, A. A. Kuznetsov

Moscow Institute of Physics ans Technology

Algorithm for solving the linear problem of optimal two-impulse transfer between elliptical orbits

Abstract in English

Key words: keywords in English

1. Введение

При эксплуатации космических аппаратов возникает необходимость перехода с одной орбиты на другую, например, при выведении аппарата на рабочую орбиту, коррекции его движения и выполнении операций сближения. Поэтому определение параметров орбитального перехода является одной из основных задач управления движением космических аппаратов (КА).

Для двухимпусльных и многоимпульсных переходов получен ряд аналитических и численно-аналитических решений. Лоуденом исследованы оптимальные импульсные переходы между компланарными эллиптическими орбитами и получены условия, определяющие параметры импульсного манёвра [1]. Различные классы импульсных траекторий и соответствующие условия их оптимальности систематизированы Гобецем и Доллом [2]. Эти результаты показывают возможность построения оптимальных импульсных схем в достаточно общей постановке, однако получение конкретного решения требует дальнейшего учёта геометрии рассматриваемых орбит. Для получения более яывных решений в последующих работах рассматривались специальные классы орбит. Эдельбаумом получено решение задачи оптимального импульсного перехода в окрестности круговой орбиты [3]. В работе Гобеца, Вашингтона и Эдельбаума исследуются переходы между эллиптическими орбитами, при этом для близких орбит малого эксцентриситета получены упрощённые зависиости [4]. Брейкуэллом и Хайне рассмотрена линеаризованная задача перехода между близкими некомпланарными околокруговыми орбитами, оптимальная схема которой может содержать два или три импульса [5]. Отдельно Эдельбаумом исследован вопрос о необходимом числе импульсов в оптимальном переходе [6]. При отказе от части таких упрощений задача, как правило, решается с привлечением численной оптимизации. Так, Бэрроуз рассматривает трёхимпульсных переход между некомпланарными круговыми орбитами и определяет параметры манёвра методом сопряжённых градиентов [7]. В

© Цветкова А. А., Чиняев В. Н., Кузнецов А. А., 2026

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2026

работе Ильина и Кузмака оптимизация импульсных перелётов проводится в вариационной постановке на основе совместного решения фазовой и сопряжённой систем уравнений [8]. Особое место занимают работы Баранова [9], в которых линейная постановка относительно круговой опорной орбиты была обобщена и развита в последовательную теорию маневрирования космических аппаратов в околокруговом приближении. Это позволило сократить размерность численного поиска и получить аналитические зависимости между параметрами импульсов. Для двухимпульсного манёвра Барановым и Каратуновым предложен алгоритм, в котором численно перебирается только положение одного из импульсов, тогда как остальные параметры определяются аналитически [10].

Таким образом, существующие аналитические и численно-аналитические подходы используют специальные свойства круговых, околокруговых или близких орбит, позволяющие упростить задачу. В настоящей работе рассматривается линейная двухимпульсная задача перехода между эллиптическими орбитами без предположения о малости эксцентриситета опорной орбиты.

Целью работы является построение алгоритма решения линейной задачи оптимального двухимпульсного перехода между эллиптическими орбитами и получение аналитического условия оптимальности при фиксированных точках их приложения.

Особенностью предлагаемого подхода является аналитическое сведение задачи минимизации суммарной характеристической скорости при фиксированных точках приложения импульсов к решению алгебраического уравнения четвёртой степени. Для этого множество допустимых решений представляется как функция одной скалярной переменной, после чего условие оптимальности приводит к указанному уравнению. Среди допустимых корней которого определяется решение, обеспечивающее минимальное значение ΔV. Таким образом, многомерная задача определения компонент двух импульсов сводится к двумерному перебору по точкам приложения и на каждой итерации — к одномерной оптимизации, заменяемой уравнением четвёртой степени.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования предложенного алгоритма для построения оптимальных двухимпульсных переходов между эллиптическими орбитами. Получаемые решения также могут использоваться в качестве начального приближения при решении более сложных задач траекторной оптимизации.

Статья построена следующим образом. Во втором разделе приводится постановка линейной задачи двухимпульсного перехода. В третьем разделе выполняется параметризация множества допустимых решений и выводится функция суммарной характеристической скорости. Далее получено условие оптимальности и показано его сведение к алгебраическому уравнению четвёртой степени. В заключительных разделах рассматривается алгоритм выбора решения и приводятся результаты численных экспериментов.

2. Постановка задачи

В качестве переменных, описывающих орбиту КА, будем использовать модифицированные равноденственные элементы:

$$\mathbf{y} = (a, h, k, p, q, \lambda)^T.$$

Они связаны с классическими кеплеровыми элементами соотношениями:

$$h = e\sin(w + I\Omega), \quad k = e\cos(w + I\Omega),$$

$$p = \left[\tan\frac{i}{2}\right]^I \sin\Omega, \quad q = \left[\tan\frac{i}{2}\right]^I \cos\Omega, \quad \lambda = M + w + I\Omega,$$

где a, e, w, i, Ω — классические кеплеровые элементы, M — средняя аномалия, I — ретроградный фактор. Наряду со средней долготой λ далее будем использовать истинную долготу $L = \nu + w + I\Omega$. Использование модифицированных равноденственных элементов

удобно тем, что такое представление позволяет избежать особенностей, возникающих при использовании классических кеплеровых элементов.

Рассматривается оптимальная линейная задача двухимпульсного перехода КА с заданной начальной орбиты на целевую. Управление осуществляется двумя импульсами скорости ΔV_1 и ΔV_2, при этом положения точек их приложения также являются искомыми параметрами. В качестве критерия оптимальности используется суммарная характеристическая скорость

$$J = ||\Delta V_1|| + ||\Delta V_2|| \to \min.$$

Для фиксированных точек приложения импульсов в линейном приближении требуемое изменение орбитальных элементов

$$\Delta\hat{y} = (\Delta a, \Delta h, \Delta k, \Delta p, \Delta q)^T$$

связано с компонентами импульсов соотношением

$$\Delta\hat{y} = B_1\Delta V_1 + B_2\Delta V_2, \tag{1}$$

где B_1, $B_2 \in \mathbb{R}^{5\times 3}$ — матрицы чувствительности, вычисленные в соответствующих точках приложения, а импульсы скорости имеют вид

$$\Delta V_1 = \begin{pmatrix}\Delta V_{1r} & \Delta V_{1t} & \Delta V_{1n}\end{pmatrix}^T, \quad \Delta V_2 = \begin{pmatrix}\Delta V_{2r} & \Delta V_{2t} & \Delta V_{2n}\end{pmatrix}^T.$$

3. Метод решения

3.1. Параметризация допустимых значений

Для фиксированных точек приложения импульсов рассмотрим систему (1). Уравнения, соответствующие изменениям элементов p и q, содержат только нормальные компоненты импульсов:

$$\begin{pmatrix}B_{1,43} & B_{2,43}\\ B_{1,53} & B_{2,53}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta V_{1n}\\ \Delta V_{2n}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\Delta p\\ \Delta q\end{pmatrix}. \tag{2}$$

При $\det\begin{pmatrix}B_{1,43} & B_{2,43}\\ B_{1,53} & B_{2,53}\end{pmatrix} = B_{1,43}\cdot B_{2,53} - B_{2,43}\cdot B_{1,53} \neq 0$ система имеет единственное решение, поэтому нормальные компоненты ΔV_{1n} и ΔV_{2n} определяются независимо от остальных компонент импульсов. После определения нормальных компонент введём скорректированные изменения остальных элементов:

$$\begin{aligned}\Delta a^* &= \Delta a - B_{1,13}\Delta V_{1n} - B_{2,13}\Delta V_{2n},\\ \Delta h^* &= \Delta h - B_{1,23}\Delta V_{1n} - B_{2,23}\Delta V_{2n},\\ \Delta k^* &= \Delta k - B_{1,33}\Delta V_{1n} - B_{2,33}\Delta V_{2n}.\end{aligned} \tag{3}$$

С учётом соотношений (3) уравнения для изменений a, h, k содержат четыре неизвестные компоненты ΔV_{1r}, ΔV_{1t}, ΔV_{2r} и ΔV_{2t}. Запишем эти уравнения в матричной форме:

$$\mathbf{c}\Delta V_{1r} + M\begin{pmatrix}\Delta V_{1t}\\ \Delta V_{2r}\\ \Delta V_{2t}\end{pmatrix} = \mathbf{b}, \tag{4}$$

где

$$M = \begin{pmatrix}B_{1,12} & B_{2,11} & B_{2,12}\\ B_{1,22} & B_{2,21} & B_{2,22}\\ B_{1,32} & B_{2,31} & B_{2,32}\end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix}\Delta a^*\\ \Delta h^*\\ \Delta k^*\end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix}B_{1,11}\\ B_{1,21}\\ B_{1,31}\end{pmatrix}$$

Поскольку система (4) содержит четыре неизвестные при трёх уравнениях, одно из приращений скорости может быть выбрано в качестве свободной переменной. Положим $x = \Delta V_{1r}$. Тогда система (4) принимает вид

$$M \begin{pmatrix} \Delta V_{1t} \\ \Delta V_{2r} \\ \Delta V_{2t} \end{pmatrix} = \mathbf{b} - \mathbf{c}x.$$

При $\det M \neq 0$ решение этой системы линейно зависит от x. Для его представления введём векторы α и β, определяемые из систем

$$M\alpha = \mathbf{b}, \quad M\beta = \mathbf{c},$$

Тогда

$$\begin{pmatrix} \Delta V_{1t} \\ \Delta V_{2r} \\ \Delta V_{2t} \end{pmatrix} = \alpha - \beta x.$$

Здесь векторы α и β задают соответственно постоянную часть решения и коэффициенты линейной зависимости компонент импульсов от свободной переменной x. Представим их в виде

$$\alpha = (\alpha_{1t}, \alpha_{2r}, \alpha_{2t})^T, \quad \beta = (\beta_{1t}, \beta_{2r}, \beta_{2t})^T.$$

Следовательно, импульсы как функции свободной переменной x имеют вид

$$\Delta\mathbf{V_1}(x) = \begin{pmatrix} x \\ \alpha_{1t} - \beta_{1t}x \\ \Delta V_{1n} \end{pmatrix}, \quad \Delta\mathbf{V_2}(x) = \begin{pmatrix} \alpha_{2r} - \beta_{2r}x \\ \alpha_{2t} - \beta_{2t}x \\ \Delta V_{2n} \end{pmatrix}. \tag{5}$$

Таким образом, при фиксированных точках приложения импульсов множество допустимых решений определяется одной скалярной переменной x. Для выбранной пары точек требуется найти значение x, при котором суммарная характеристическая скорость минимальна.

3.2. Условие оптимальности

Зафиксируем точки приложения импульсов. Тогда соответствующая им суммарная характеристическая скорость зависит только от параметра x и имеет вид:

$$J(x) = ||\Delta V_1(x)||_2 + ||\Delta V_2(x)||_2$$

С учётом выражений для компонент импульсов она может быть записана в виде

$$J(x) = \sqrt{X_1x^2 + Y_1x + Z_1} + \sqrt{X_2x^2 + Y_2x + Z_2}, \tag{6}$$

где

$$X_1 = 1 + \beta_{1t}^2, \quad Y_1 = -2\alpha_{1t}\beta_{1t}, \quad Z_1 = \alpha_{1t}^2 + \Delta V_{1n}^2,$$

$$X_2 = \beta_{2r}^2 + \beta_{2t}^2, \quad Y_2 = -2(\alpha_{2r}\beta_{2r} + \alpha_{2t}\beta_{2t}), \quad Z_2 = \alpha_{2r}^2 + \alpha_{2t}^2 + \Delta V_{2n}^2.$$

При $X_i > 0$ обозначим через $c_i = -\frac{Y_i}{2X_i}, i = 1, 2$ точки минимума соответствующих подкоренных выражений и введём величины

$$C_i = ||\Delta V_i(c_i)||_2^2$$

Для симметризации задачи введём новую переменную u:

$$m = \frac{c_1 + c_2}{2}, \quad s = \frac{c_2 - c_1}{2}, \quad x = m + su, \tag{7}$$

а также обозначим

$$\hat{X}_i = X_i s^2.$$

При этом точки c_1 и c_2 переходят соответственно в $u = -1$ и $u = 1$, а функция характеристической скорости принимает вид

$$J(u) = \sqrt{\hat{X}_1(u+1)^2 + C_1} + \sqrt{\hat{X}_2(u-1)^2 + C_2}.$$

При $s \neq 0$ такая замена переменной не изменяет задачу минимизации. Поскольку $J(u)$ выпукла, её минимум расположен между точками $u = -1$ и $u = 1$, поэтому достаточно рассматривать значения $|u| \leq 1$.

Необходимое условие стационарности имеет вид:

$$J'(u) = 0,$$

то есть

$$\frac{\hat{X}_1(u+1)}{\sqrt{\hat{X}_1(u+1)^2 + C_1}} + \frac{\hat{X}_2(u-1)}{\sqrt{\hat{X}_2(u-1)^2 + C_2}} = 0. \tag{8}$$

Дальнейшее преобразование условия стационарности позволяет свести задачу определения оптимального значения u к алгебраическому уравнению четвёртой степени.

3.3. Выбор оптимального решения

Перенесём одно из слагаемых в условии стационарности и возведём обе части в квадрат:

$$\hat{X_1}^2(u+1)^2\Big(\hat{X}_2(u-1)^2 + C_2\Big) - \hat{X_2}^2(u-1)^2\Big(\hat{X}_1(u+1)^2 + C_1\Big) = 0.$$

Раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые, получим алгебраическое уравнение четвёртой степени

$$R_4 u^4 + R_3 u^3 + R_2 u^2 + R_1 u + R_0 = 0, \tag{9}$$

где

$$R_4 = \hat{X}_1\hat{X}_2(\hat{X}_1 - \hat{X}_2), \quad R_3 = 0, \quad R_2 = -2R_4 + \hat{X_1}^2 C_2 - \hat{X_2}^2 C_1,$$
$$R_1 = 2\Big(\hat{X_1}^2 C_2 + \hat{X_2}^2 C_1\Big), \quad R_0 = R_4 + \hat{X_1}^2 C_2 - \hat{X_2}^2 C_1.$$

Таким образом, при фиксированных точках приложения импульсов поиск кандидатов на оптимальное решение сводится к решению алгебраического уравнения четвёртой степени (9). Благодаря симметричной замене переменной кубический коэффициент R_3 тождественно равен нулю.

Решим уравнение (9) методом Феррари. Если $R_4 = 0$, перейдём к уравнению соответствующей меньшей степени. При возведении условия стационарности (8) в квадрат могут появиться посторонние корни, поэтому каждый найденный корень проверим подстановкой в (8). Из корней, прошедших проверку и удовлетворяющих условию $|u| \leq 1$, выберем значение, при котором суммарная характеристическая скорость J минимальна. Затем восстановим исходную переменную по формулам (7), а компоненты импульсов ΔV_1 и ΔV_2 — по зависимостям (2) и (3).

Отдельно рассмотрим случаи, в которых приведённое выше преобразование вырождается. При $c_1 = c_2$ минимум определяется непосредственно и решение уравнения четвёртой степени не требуется. Точки c_1 и c_2 также необходимо проверить отдельно в случаях, когда функция J не дифференцируема.

До сих пор точки приложения импульсов считались фиксированными. Для решения исходной задачи выполним внешний двухимпульсный перебор допустимых пар средних долгот

$$\lambda_1 \in [\lambda_{1,min}, \lambda_{1,max}), \quad \lambda_2 \in [\lambda_{2,min}, \lambda_{2,max})$$

с заданным шагом. Для каждой пары, удовлетворяющей условию $\lambda_1 < \lambda_2$, внутреннюю задачу решим описанным выше методом. Из полученных решений выберем переход с минимальной суммарной характеристической скоростью.

4. Численная верификация

Для численной проверки разработанного алгоритма проведено сравнение с методом Баранова [9], предназначенным для расчета двухимпульсных переходов между близкими околокруговыми орбитами. В области малых эксцентриситетов данный метод может использоваться в качестве эталонного, поскольку рассматривает тот же класс двухимпульсных переходов и обеспечивает глобальную минимизацию суммарной характеристической скорости в рамках околокруговой постановки. Разработанный в настоящей работе алгоритм не использует предположение о малости эксцентриситета, поэтому совпадение его результатов с решением Баранова позволяет проверить корректность полученного метода в области, где существует известное оптимальное решение.

Для сравнения была сформирована выборка из 1000 задач перехода между близкими околокруговыми орбитами. Большая полуось начальной орбиты изменялась в диапазоне от 6000 км до 7000 км, а эксцентриситет — в диапазоне от 0.001 до 0.005. Наклонение i, долгота восходящего узла Ω и аргумент перицентра w начальной орбиты фиксировались. Конечная орбита формировалась заданием малых приращений Δa, Δe, Δw. Параметры перебирались по дискретной сетке. Для каждого набора исходных данных одна и та же задача перехода независимо решалась разработанным алгоритмом и методом Баранова.

В качестве критерия сравнения использовалась суммарная характеристическая скорость $\Delta V = ||\Delta V_1|| + ||\Delta V_2||$. Обозначим ΔV^{alg} результат разработанного алгорита, а ΔV^{Bar} —- результат метода Баранова. Относительное различие результатов определялось как

$$\delta = \frac{\Delta V^{alg} - \Delta V^{Bar}}{\Delta V^{Bar}} \cdot 100\%.$$

Таким образом, отрицательное значение δ соотвествует меньшей суммарной харакетристической скорости, полученной разработанным методом.

Помимо значения целевой функции контролировать выполнение заданных конечных условий. Для найденных импульсов вычислялась невязка исходной линейной системы

$$r = \Delta y - B_1 \Delta V_1 - B_2 \Delta V_2.$$

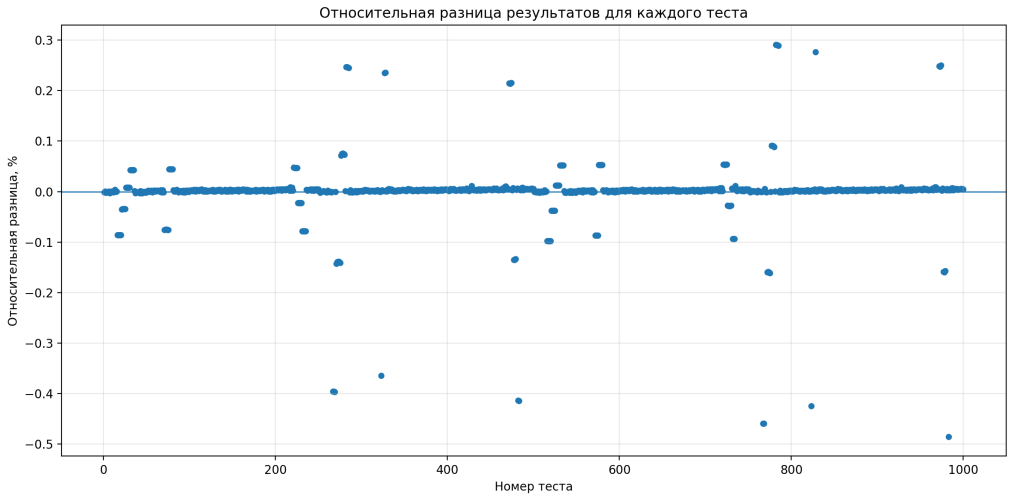


Рис. 1. Относительное различие результатов для околокруговых орбит

На рис. 1 представлено относительное различие суммарной характеристической скорости для всех 1000 тестов. В основной части выборки результаты двух методов практически

совпадают. Среднее относительное различие составляет около $6.2 \cdot 10^{-4}\%$ по модулю, а максимальное наблюдаемое отклонение не превышает 0.3%. Полученное совпадение показывает, что в случае малых эксцентриситетов разработанный алгоритм воспроизводит результат известного метода с высокой точностью.

Отдельные точки с несколько большим относительным отклонением не изменяют общего характера результатов: для подавляющего большинства тестов различие находится в непосредственной окрестности нуля. Тем самым численный эксперимент подтверждает корректность разработанного алгоритма при околокруговых орбитах.

1. *Lawden D.F.* Optimal trajectories for space navigation. London: Butterworths, 1963.
2. *Lawden D.F.* Impulsive Transfer between Elliptical Orbits. Ch. 11. P. 323-351.
3. *Gobetz F.W., Doll J.R.* A Survey of Impulsive Trajectories // AIAA Journal. 1969. V. 7, N 5. P. 801-834.
4. *Gobetz F.W., Washington M., Edelbaum T.N.* Minimum-Impulse Time-Free Transfer between Elliptic Orbits. NASA CR-636. Washington, D.C.: National Aeronautics ans Space Administration, 1966.
5. *Breakwell J.V., Heine W.* Minimum-Impulse, Time-Free Transfer between Neighboring Noncoplanar Elliptical Orbits with Major Axes Perpendicular to the Line of Nodes // AIAA Journal. 1969. V. 7, N 7. P. 1236-1241.
6. *Edelbaum T.N.* How Many Impulses? // AIAA Paper No. 66-7. 3rd Aerospace Sciences Meeting. 1966.
7. *Burrows R.R.* Conjugate Gradient Determination of Optimal Plane Changes for a Class of Three-Impulse Transfers between Noncoplanar Circular Orbits. NASA Technical Memorandum NASA TM X-64662. 1972. N 72-25809.
8. *Ильин В.А., Кузмак Г.Е.* Оптимальные перелёты космических аппаратов с двигателями большой тяги. Москва: Издательство «Наука», Главная редакция физико-математичекой литературы, 1976.
9. *Баранов А.А.* Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты. Москва: Издательство «Спутник», 2016.
10. *Баранов А.А., Каратунов М.О.* Оценка манёвров, выполненных активным космическим объектом // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2015. N 5. P. 25-37.

References

1. *Lawden D.F.* Optimal trajectories for space navigation. London: Butterworths, 1963.
2. *Lawden D.F.* Impulsive Transfer between Elliptical Orbits. Ch. 11. P. 323-351.
3. *Gobetz F.W., Doll J.R.* A Survey of Impulsive Trajectories // AIAA Journal. 1969. V. 7, N 5. P. 801-834.
4. *Gobetz F.W., Washington M., Edelbaum T.N.* Minimum-Impulse Time-Free Transfer between Elliptic Orbits. NASA CR-636. Washington, D.C.: National Aeronautics ans Space Administration, 1966.
5. *Breakwell J.V., Heine W.* Minimum-Impulse, Time-Free Transfer between Neighboring Noncoplanar Elliptical Orbits with Major Axes Perpendicular to the Line of Nodes // AIAA Journal. 1969. V. 7, N 7. P. 1236-1241.

6. *Edelbaum T.N.* How Many Impulses? // AIAA Paper No. 66-7. 3rd Aerospace Sciences Meeting. 1966.

7. *Burrows R.R.* Conjugate Gradient Determination of Optimal Plane Changes for a Class of Three-Impulse Transfers between Noncoplanar Circular Orbits. NASA Technical Memorandum NASA TM X-64662. 1972. N 72-25809.

8. *Ильин В.А., Кузмак Г.Е.* Оптимальные перелёты космических аппаратов с двигателями большой тяги. Москва: Издательство «Наука», Главная редакция физико-математичекой литературы, 1976.

9. *Баранов А.А.* Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты. Москва: Издательство «Спутник», 2016.

10. *Баранов А.А., Каратунов М.О.* Оценка манёвров, выполненных активным космическим объектом // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2015. N 5. P. 25-37.

Сведения об авторах статей
(на момент подачи статьи)

Название статьи

Цветкова Амелия Антоновна (МФТИ) tsvetkova.aa@phystech.edu
Чиняев Владимир Николаевич (МФТИ) chiniaev.vn@phystech.edu
Кузнецов Александр Алексеевич (МФТИ) kuznetsov.aa@phystech.edu

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп